abs-id = 114

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = \frac{5}{4}$. On a :

☐ **a.** $A = 0{,}75$ ☐ **b.** $A = 1{,}2$ ☐ **c.** $A = 1{,}25$ ☐ **d.** $A = 1{,}5$

Question 1.2

Les solutions de l'équation $(x-2)(3+x) = 0$ sont exactement :

☐ **a.** 2 et 3 ☐ **b.** 2 et -3 ☐ **c.** -2 et 3 ☐ **d.** -2 et -3

Question 1.3

L'expression $4x(x+1)$ est égale à :

☐ **a.** $4x + x$ ☐ **b.** $4x^2 + 1$ ☐ **c.** $4x^2 + 4x$ ☐ **d.** $4x^2 + 4$

Question 1.4

L'ensemble des solutions réelles de l'équation $x^2 = -9$ est :

☐ **a.** l'ensemble vide ☐ **c.** $\{-3, 3\}$

☐ **b.** $\{3\}$ ☐ **d.** $\{81\}$

Question 1.5

L'ensemble des solutions de l'inéquation $-3x + 5 \leqslant 9$ est :

- **a.** $\left]-\infty, -\frac{4}{3}\right]$
- **b.** $\left[-\frac{4}{3}, +\infty\right[$
- **c.** $\left]-\infty, -\frac{7}{3}\right]$
- **d.** $\left[-\frac{7}{3}, +\infty\right[$

Question 1.6

Une droite passe par les points de coordonnées $(-2\,;2)$ et $(4\,;20)$.
Son coefficient directeur est :

- **a.** $\frac{1}{9}$
- **b.** 3
- **c.** 4
- **d.** 9

Question 1.7

On considère les nombres $A = \frac{1}{4}$, $B = 0{,}2$ et $C = \frac{37}{200}$. Le classement par ordre croissant de ces trois nombres est :

- **a.** $B < C < A$
- **b.** $B < A < C$
- **c.** $C < B < A$
- **d.** $A < B < C$

Question 1.8

La balance de Leonhard est cassée mais il sait que 0,8 kg de sucre occupe un volume d'un litre. Une recette en nécessite 200 g. Cela correspond à :

- **a.** 2,5 L
- **b.** 0,016 L
- **c.** 250 mL
- **d.** 160 mL

Question 1.9

Soient I, P et R des nombres strictement positifs tels que $I = \frac{P}{4\pi \times R^2}$.
Alors, R est égal à :

- **a.** $4\pi \times I \times P$
- **b.** $\sqrt{\frac{P \times I}{4\pi}}$
- **c.** $-\frac{PI}{4\pi}$
- **d.** $\sqrt{\frac{P}{4\pi \times I}}$

Question 1.10

Deux augmentations successives de 10 % correspondent à une augmentation globale de :

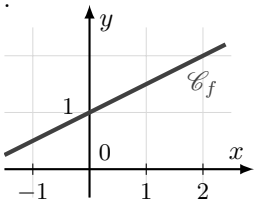
- **a.** 19 %
- **b.** 20 %
- **c.** 21 %
- **d.** 22 %

Question 1.11

On a représenté la courbe d'une fonction affine f.

Pour tout réel x, on a :

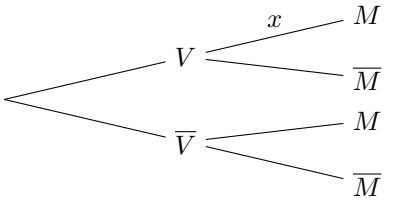
- **a.** $f(x) = 2x + 1$
- **b.** $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$
- **c.** $f(x) = 3x + 1$
- **d.** $f(x) = 1$



Question 1.12

À la cantine, les élèves ont le choix entre un plat végétarien (correspondant à l'événement V) et un plat non végétarien. En dessert, ils peuvent choisir une mousse au chocolat (correspondant à l'événement M) ou une salade de fruits. Le quart des élèves prennent le plat végétarien. Parmi ceux-ci, la moitié prend une mousse au chocolat. Les élèves qui choisissent le plat non végétarien prennent une mousse au chocolat dans 40 % des cas.

On choisit un élève au hasard. Dans l'arbre ci-dessous, qui représente la situation, le nombre x est égal à :



- **a.** $\frac{1}{4}$
- **b.** $\frac{1}{2}$
- **c.** $\frac{1}{8}$
- **d.** $\frac{40}{100}$